TUTORIAL 1

Casa térrea simples, passo a passo

Do projeto em branco ao cálculo das vigas, da laje, dos pilares e das sapatas, com a lista de ferros e os quantitativos — tudo dentro do LEBR 0.54.0.

Você vai aprender

- Criar o projeto e os pavimentos
- Lançar pilares, vigas em cadeia e lajes no contorno
- Usar o pincel para copiar propriedades
- Criar o nível de baldrame e as sapatas
- Calcular, corrigir o que não atende e ler os resultados
- Tirar quantitativos e documentos

Você vai precisar

- O LEBR instalado (versão 0.54.0 ou mais nova)
- Uns 40 minutos
- Nenhum conhecimento prévio do programa

Arquivo pronto

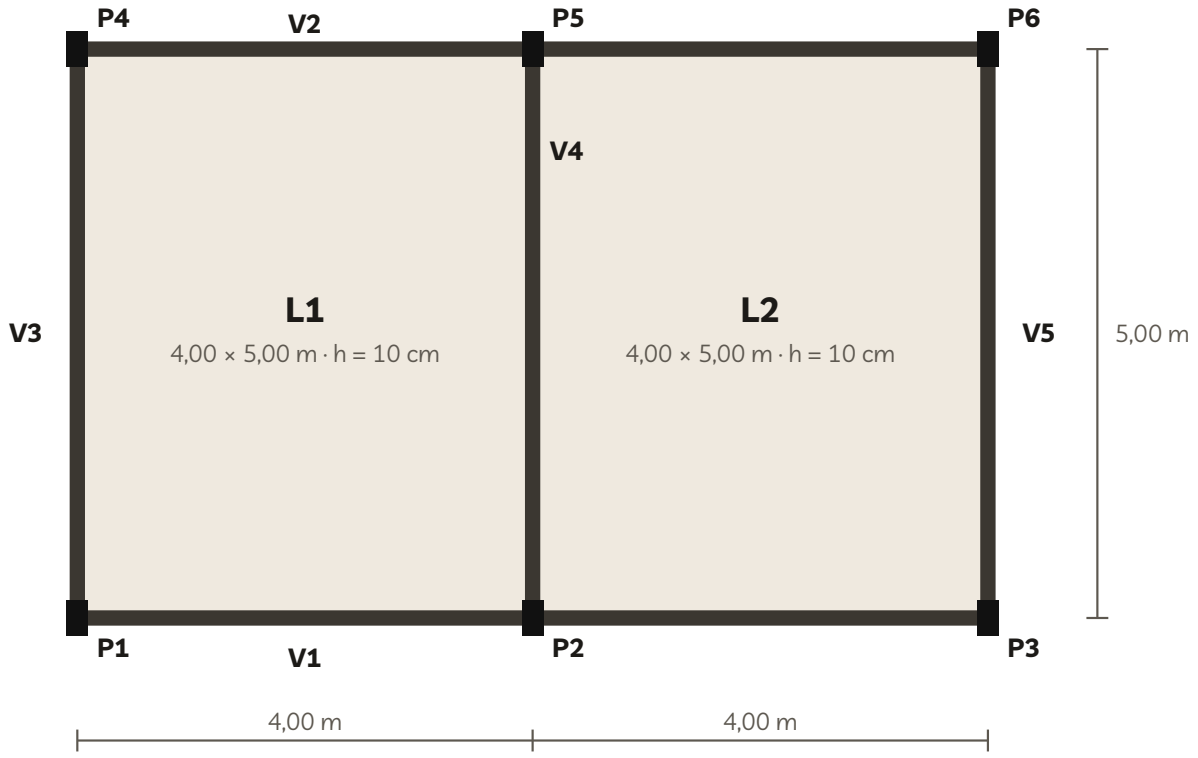
O projeto final está em `tutoriais/casa-terrea.lebr.json`, para conferir o seu.

> **ATENÇÃO** O LEBR está em fase inicial de desenvolvimento e não deve ser usado para calcular estruturas reais sem conferência independente. Os valores deste tutorial (cargas, tensão no solo, seções) são de exemplo.

1 O que vamos construir

Uma casa térrea de 8,00 × 5,00 m com dois cômodos de 4,00 × 5,00 m. A estrutura é de concreto armado: seis pilares nos encontros das paredes, cinco vigas na cobertura apoiando uma laje maciça de forro, e, no térreo, vigas baldrame que recebem as paredes e descarregam nas sapatas.

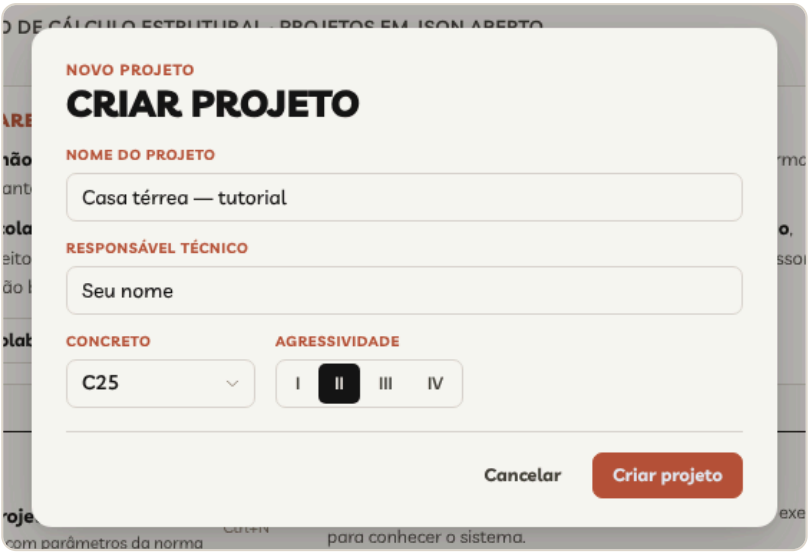
Planta da cobertura (cota 2,80 m) · eixos x = 0; 4; 8 m · y = 0; 5 m



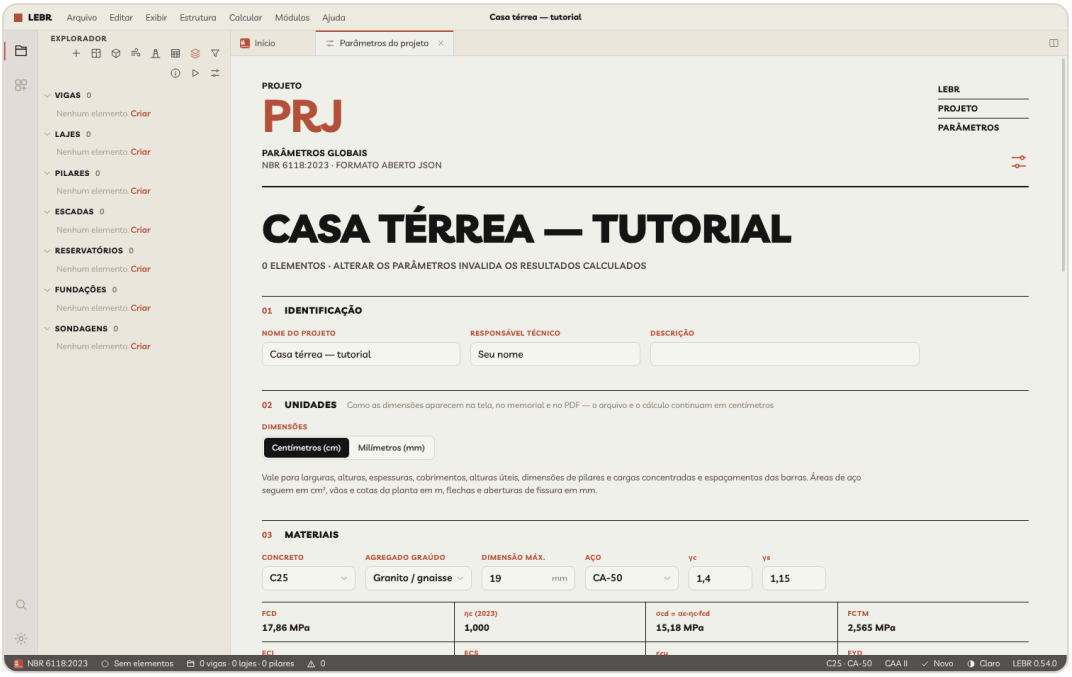
ITEM	VALOR ADOTADO
Concreto e agressividade	C25, classe de agressividade II (urbana)
Pé-direito	2,80 m (cobertura na cota 2,80 m, baldrame na cota 0)
Pilares	20 × 30 cm (seção padrão do programa)
Vigas da cobertura	14 × 40 cm, sem paredes em cima (as paredes ficam embaixo, no baldrame)
Lajes	maciças, h = 10 cm; uso: cobertura com acesso só para manutenção (1 kN/m²); revestimento 1 kN/m²; telhado 1 kN/m² (exemplo)
Baldrame	vigas 14 × 40 cm com a parede do térreo (bloco cerâmico de 14 cm, h = 2,40 m); arranques de 1,00 m
Fundação	sapatas isoladas, tensão admissível de 200 kPa (informada — deve vir da investigação do solo)

2 Criar o projeto

1. Na tela inicial, clique em **Novo projeto** (ou Ctrl + N).
2. Preencha **Nome do projeto** e **Responsável técnico**. Deixe **Concreto** em C25 e **Agressividade** em II.
3. Clique em **Criar projeto**. O programa abre os **Parâmetros do projeto**: materiais, cobrimentos (tirados da classe de agressividade) e coeficientes. Para este tutorial, os padrões servem.



O diálogo Criar projeto.

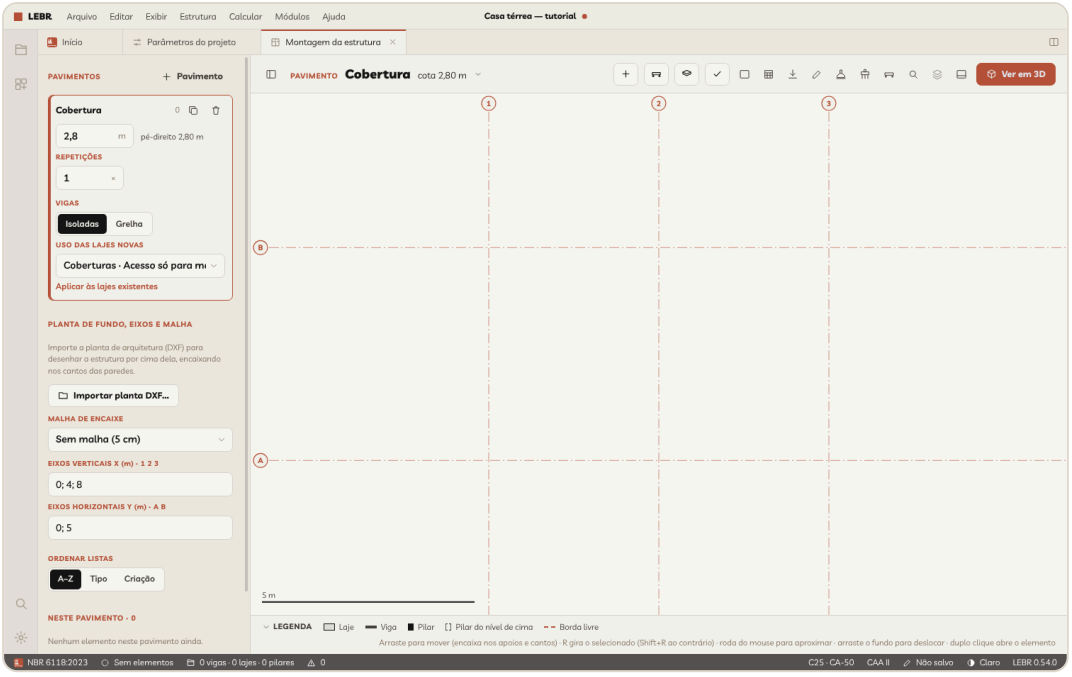


Os parâmetros do projeto, abertos logo depois de criar.

> **DICA** O arquivo do projeto é um JSON aberto (`.lebr.json`): dá para versionar, comparar e ler em qualquer editor de texto.

3 Abrir a montagem e preparar o pavimento

1. Abra **Estrutura → Montagem da estrutura** (F6). O projeto novo vem com um pavimento, "1° pavimento", na cota 2,80 m.
2. No cartão do pavimento, à esquerda, troque o nome para **Cobertura** (clique no nome e digite). Confira a cota: 2,80 m.
3. Em **Uso das lajes novas**, escolha **Coberturas · Acesso só para manutenção ou inspeção (1 kN/m²)**: toda laje lançada neste pavimento já nasce com essa carga de uso (NBR 6120, Tabela 10).
4. Em **Planta de fundo, eixos e malha**, digite os eixos: verticais **0; 4; 8** e horizontais **0; 5**. As linhas tracejadas 1, 2, 3 e A, B aparecem na planta e os elementos encaixam nelas.



Pavimento Cobertura com o uso das lajes e os eixos. Nas capturas, a área de trabalho está ampliada (Exibir → Ampliar a área de trabalho, Ctrl+Shift+F).

> **DICA** Com a planta de arquitetura em DXF você pode importar o desenho como fundo (Importar planta DXF...) e lançar a estrutura por cima, encaixando nos cantos das paredes.

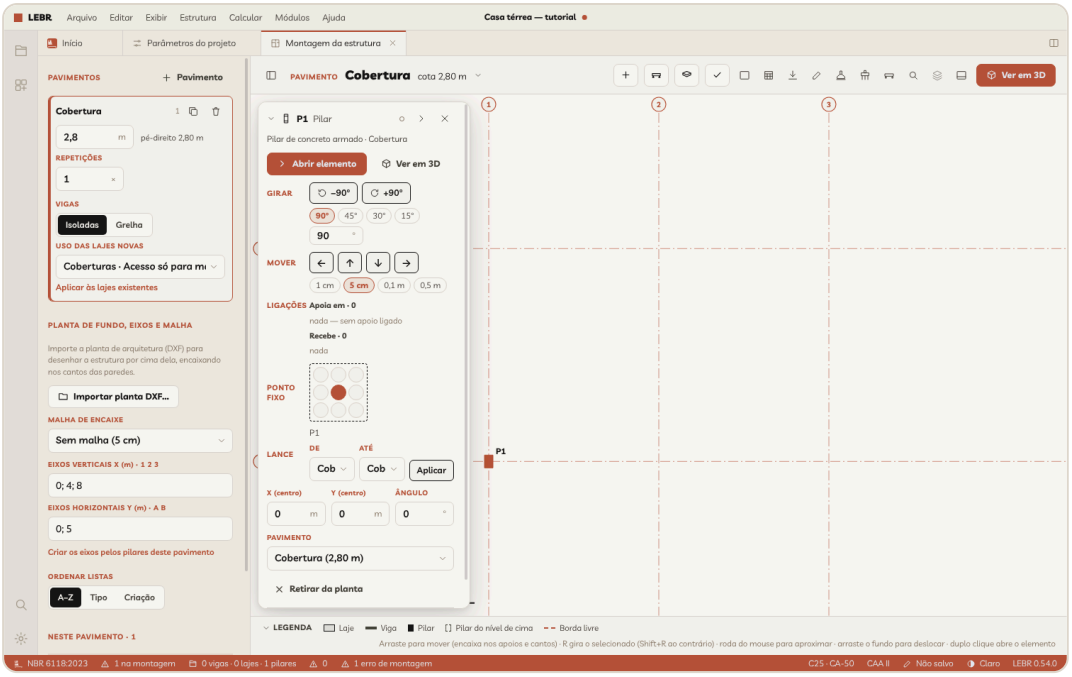
4 Lançar os pilares

1. Na barra da montagem, clique em **+** (Adicionar) e escolha **Pilar de concreto armado**. O pilar aparece no centro da tela e fica selecionado, com o cartão aberto à esquerda.
2. No cartão, digite **x (centro)** e **y (centro)** do pilar (tabela abaixo) e tecle Enter.
3. Repita para os seis pilares. O código (P1, P2…) é dado na ordem de criação.
4. Feche o cartão no **×** e clique na lupa (**Enquadrar o pavimento**) para ver tudo.

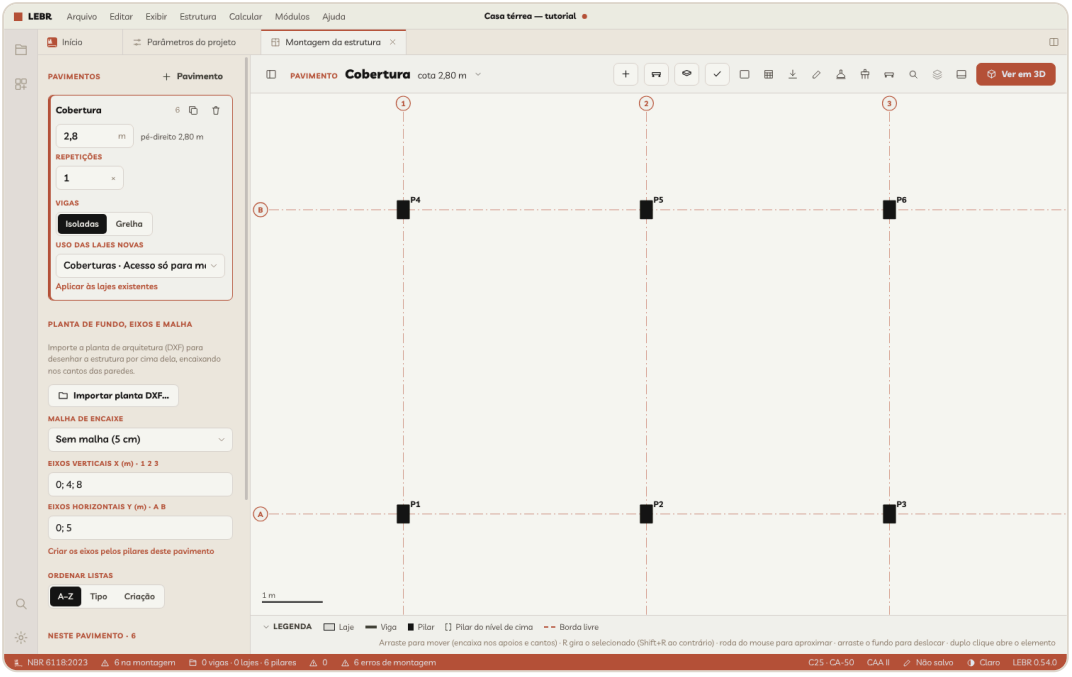
PILAR	X (M)	Y (M)	PILAR	X (M)	Y (M)
P1	0	0	P4	0	5
P2	4	0	P5	4	5
P3	8	0	P6	8	5



O menu Adicionar, com os elementos que podem ir para a planta.



O cartão do pilar selecionado: girar, mover, ponto fixo, lance, coordenadas e pavimento.



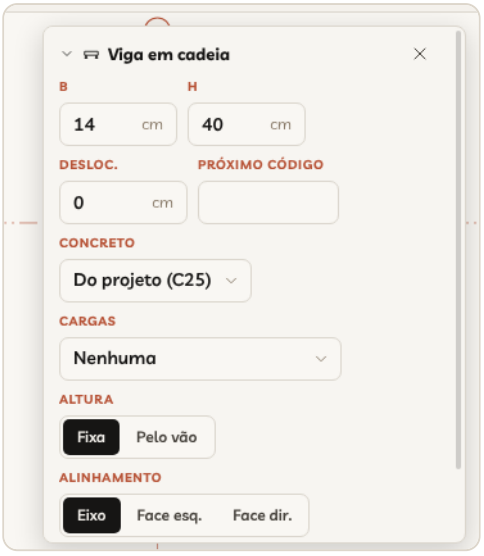
Os seis pilares nos cruzamentos dos eixos.

DICA Também dá para arrastar o pilar com o mouse: ele encaixa nos eixos e nos pontos da planta de fundo. O comprimento do pilar acompanha o pé-direito do pavimento (2,80 m).

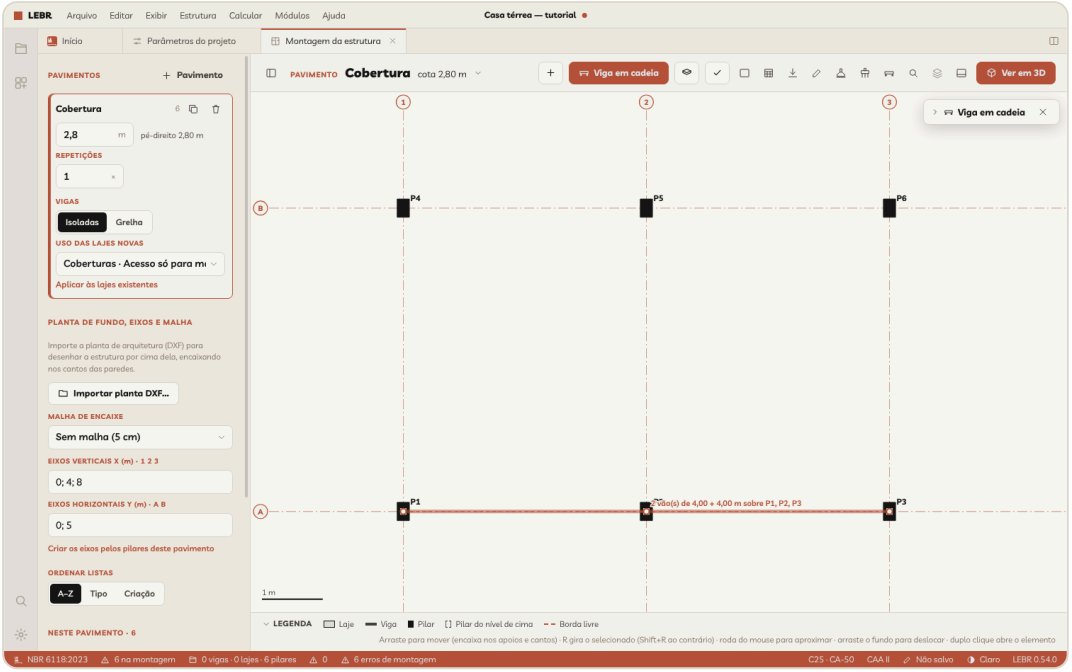
5 Lançar as vigas em cadeia

Numa casa térrea as paredes ficam *embaixo* das vigas da cobertura, apoiadas no baldrame. Por isso as vigas da cobertura recebem só as lajes — não leve para elas a carga de parede.

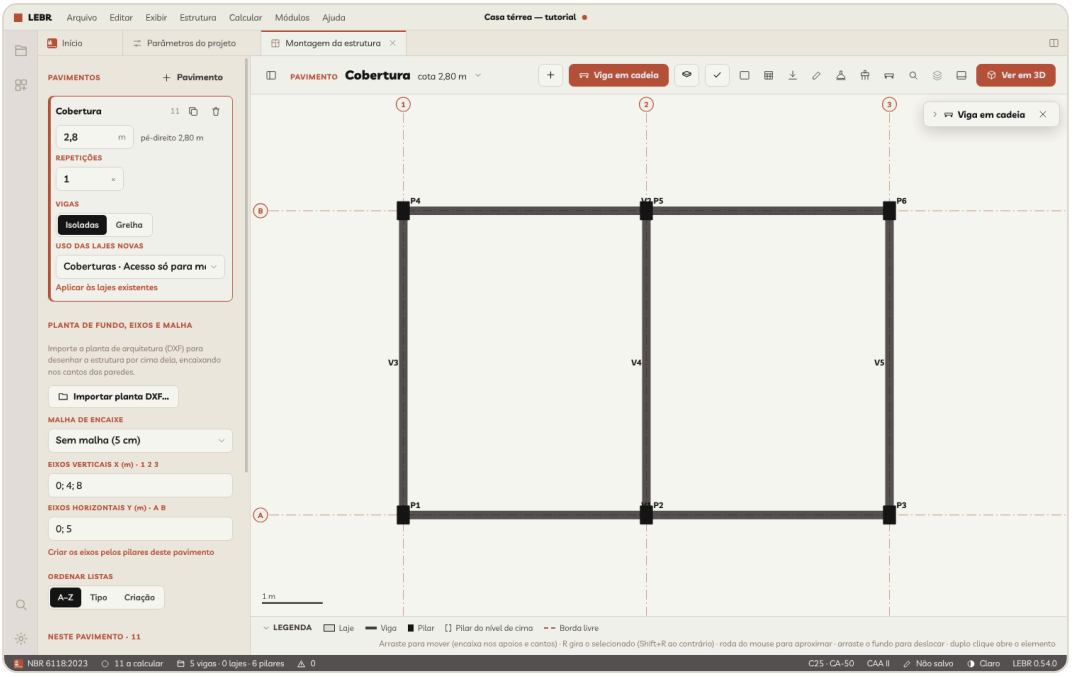
1. Clique em **Viga em cadeia** (tecla V). Na caixa que abre no canto da planta, digite **b = 14** e **h = 40** cm e escolha **Cargas: Nenhuma**.
2. Clique em **P1, P2 e P3** e tecle Enter: sai a viga V1, com dois vãos de 4,00 m, já apoiada nos três pilares (a prévia mostra os vãos antes de concluir).
3. Do mesmo jeito: **P4, P5, P6** → V2; **P1, P4** → V3; **P2, P5** → V4; **P3, P6** → V5.
4. Clique de novo em **Viga em cadeia** (ou Esc) para sair do modo.



A caixa da viga em cadeia: seção, deslocamento, concreto, cargas, altura fixa ou pelo vão, alinhamento.



P1, P2 e P3 clicados: a prévia mostra a viga e os vãos (4,00 + 4,00 m).

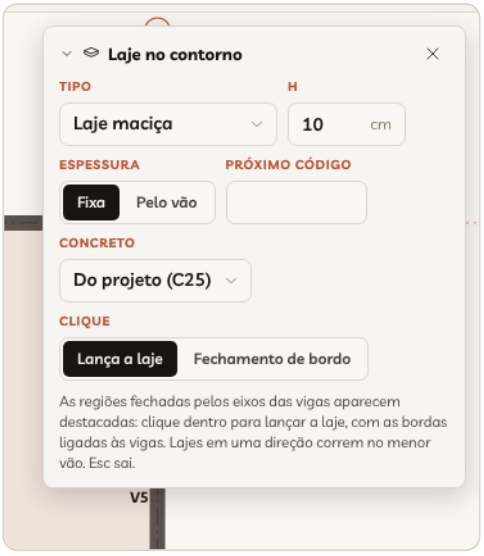


As cinco vigas da cobertura, ligadas aos pilares.

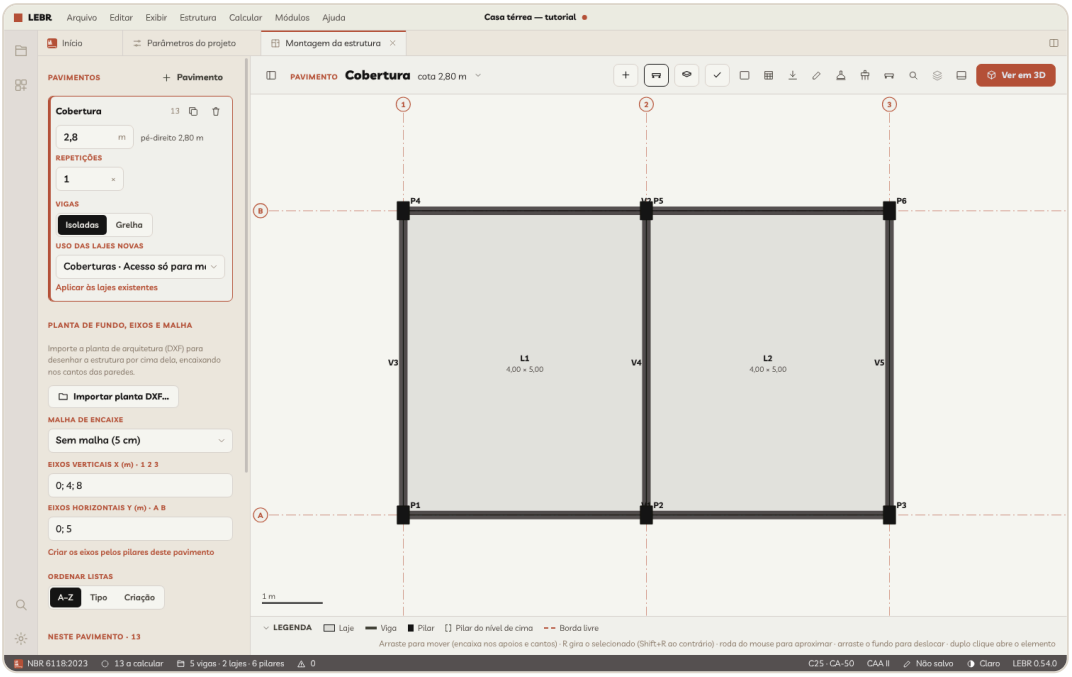
> **DICA** A opção Altura “Pelo vão” usa o pré-dimensionamento (L/10 a L/12) para escolher h de cada viga nova.

6 Lançar as lajes no contorno

1. Clique em **Laje no contorno** (tecla L). Na caixa, deixe **Laje maciça** e digite **h = 10** cm.
2. Clique dentro de cada retângulo fechado pelas vigas: as regiões livres ficam destacadas e cada clique cria a laje com as bordas nas vigas — L1 à esquerda, L2 à direita, 4,00 × 5,00 m.
3. Saia do modo clicando de novo no botão.



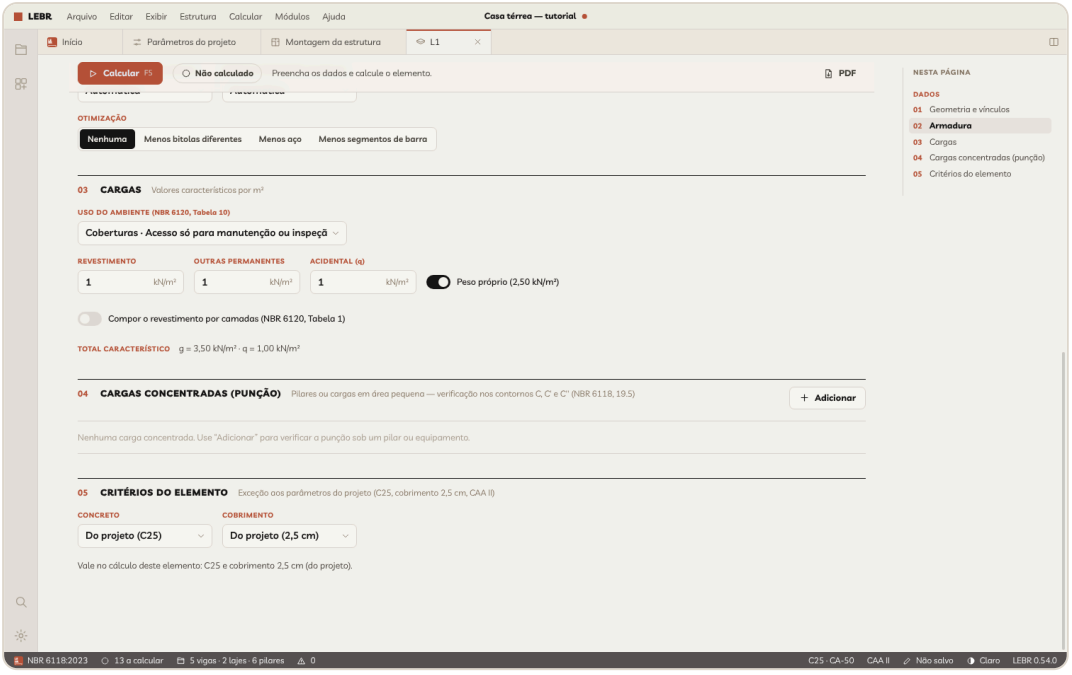
O modo Laje no contorno: as regiões fechadas pelas vigas aparecem destacadas.



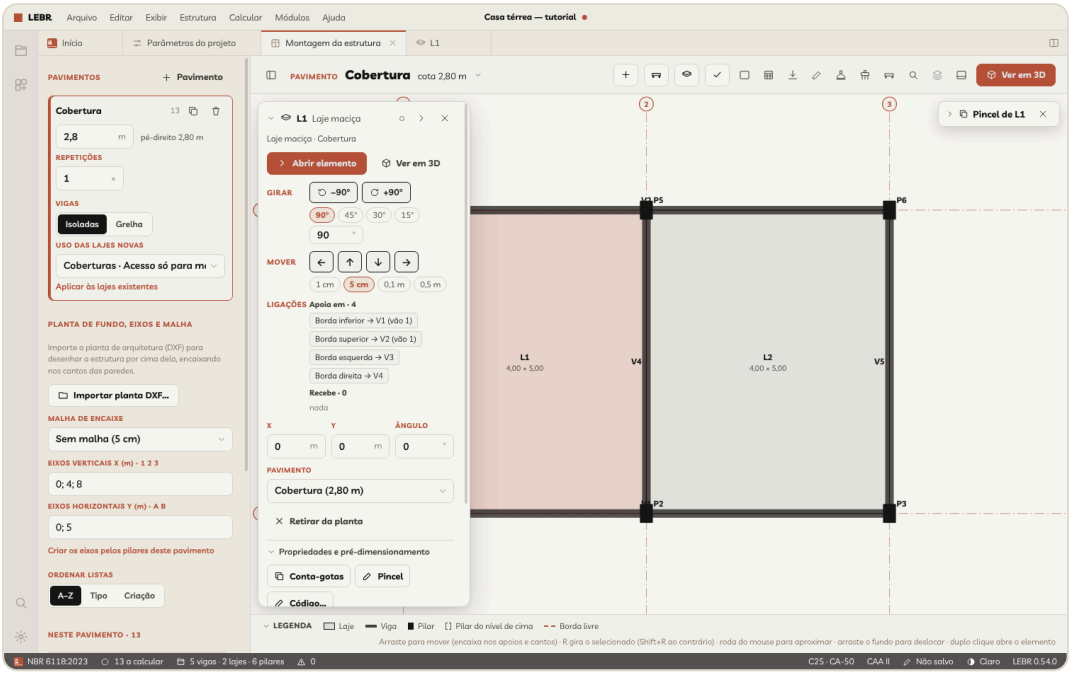
L1 e L2 lançadas. As lajes já levam a carga de uso escolhida no pavimento.

7 Carga do telhado e o pincel

1. Dê um duplo clique em L1 (ou selecione e use **Abrir elemento** no cartão). Na seção **Cargas**, digite **Outras permanentes = 1** kN/m² — o telhado (telhas e madeiramento) apoiado na laje. O total característico passa para g = 3,50 kN/m² (peso próprio 2,50 + revestimento 1,00) mais 1,00 do telhado.
2. Volte à aba **Montagem da estrutura**, clique em L1 e, no cartão, abra **Propriedades e pré-dimensionamento**. Clique em **Pincel**.
3. Clique em L2: ela recebe a espessura, os critérios e as cargas de L1. Saia do pincel com Esc.



As cargas da laje: uso pela NBR 6120, revestimento, outras permanentes e acidental.



O pincel de L1 aplicado em L2.

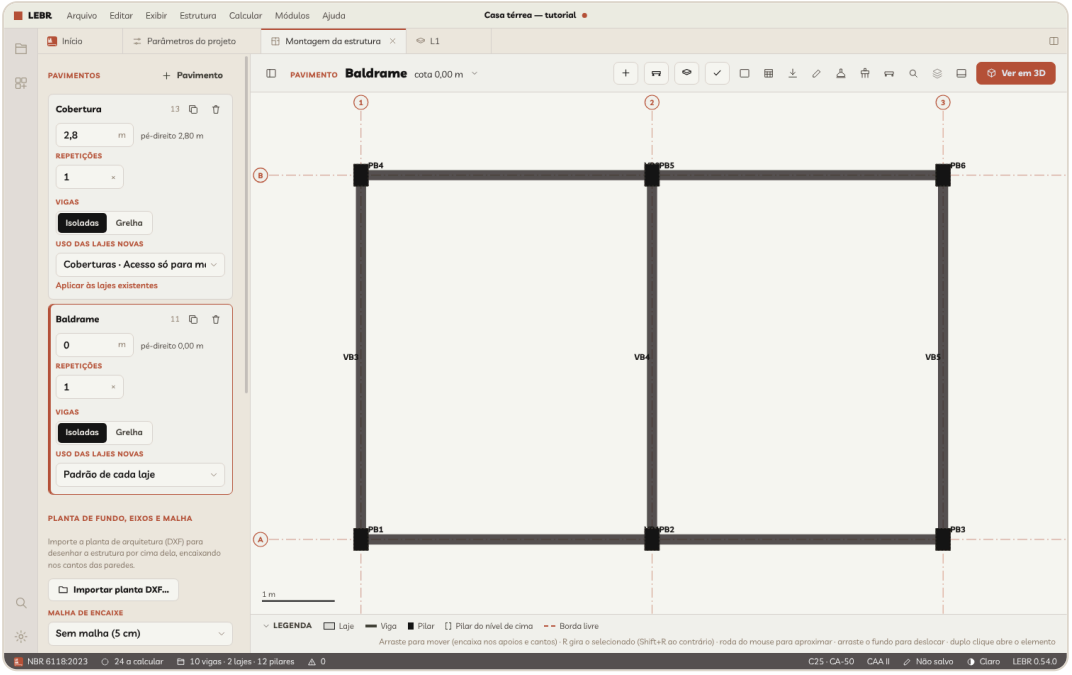
> **DICA** O Conta-gotas, ao lado do Pincel, guarda as propriedades como “dados do próximo elemento”: as próximas lajes (ou vigas, ou pilares) já nascem iguais.

8 Criar o nível de baldrame

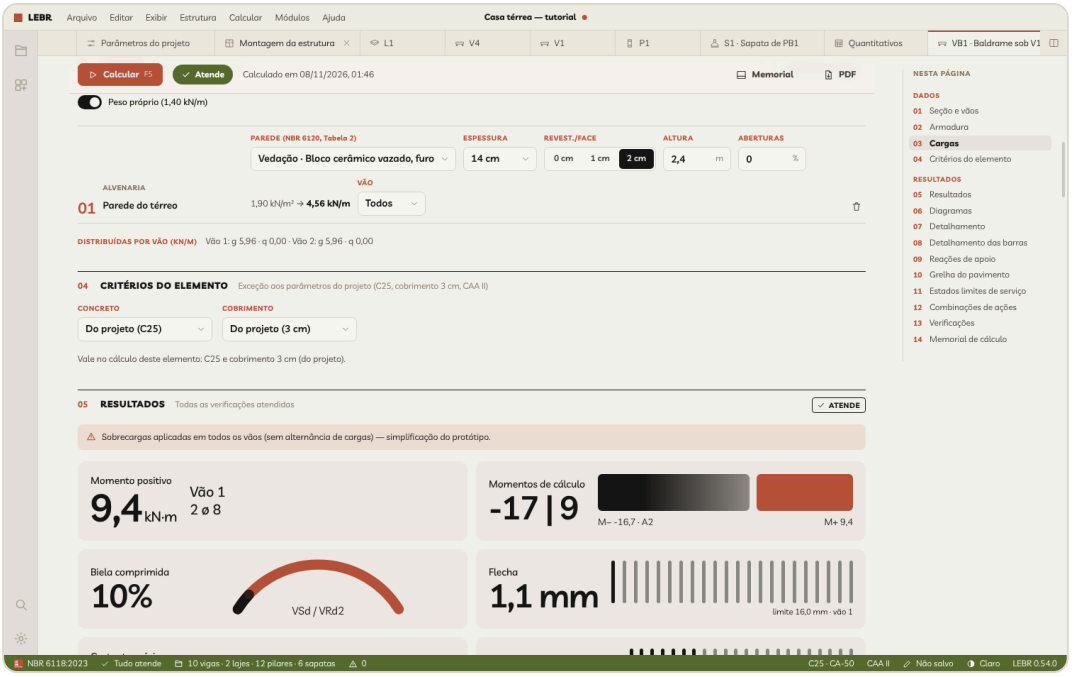
1. Abra **Estrutura → Criar nível de baldrame...**.
2. Deixe **Arranques** = 1,00 m e digite as vigas com **14 × 40** cm. Clique em **Criar baldrame**.
3. O programa cria o pavimento Baldrame na base dos pilares (cota 0), um arranque sob cada pilar (PB1 a PB6, até a sapata) e uma viga baldrame sob cada viga da cobertura (VB1 a VB5), com a parede do térreo como carga.
4. Troque de pavimento pelo título da barra (ou Page Down) para ver o baldrame.



O diálogo do nível de baldrame.



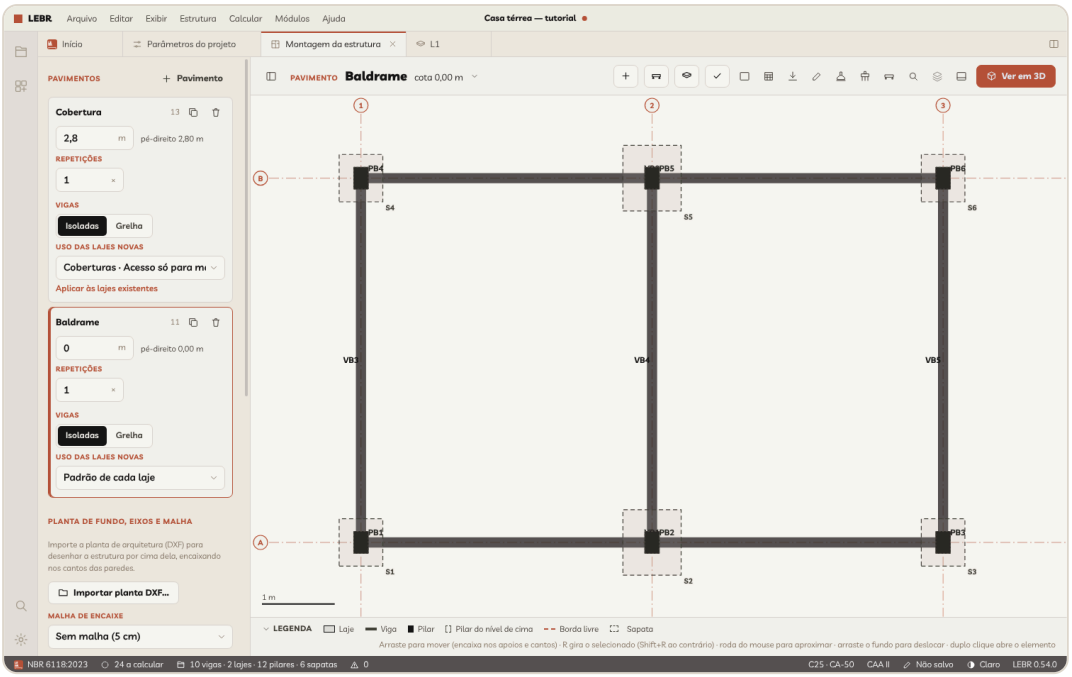
O pavimento Baldrame: arranques e vigas baldrame.



A carga de parede de uma viga baldrame: bloco cerâmico de vedação de 14 cm, revestimento de 2 cm por face, altura de 2,40 m (2,80 – 0,40) — 4,56 kN/m pela Tabela 2 da NBR 6120. Ajuste a altura e as aberturas (portas e janelas) parede a parede.

9 Criar as sapatas

1. Abra **Estrutura → Criar sapatas nos pilares**. Uma sapata é criada sob cada arranque (S1 a S6), ligada a ele, e já calculada.
2. Abra uma sapata (Explorador → Fundações) e confira a seção **Solo**: a tensão admissível começa informada em 200 kPa. Num projeto real, use o valor da investigação do solo — ou cadastre a sondagem SPT (Adicionar → Sondagem SPT) e escolha a tensão pelo SPT.

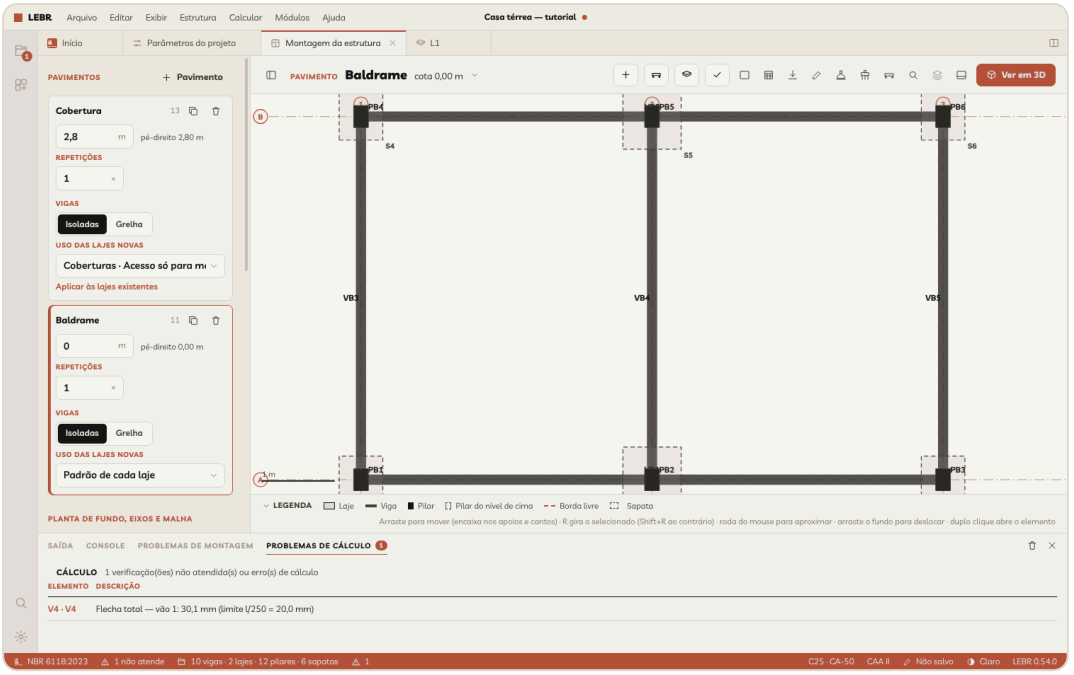


As sapatas aparecem tracejadas sob os arranques, na planta do baldrame.

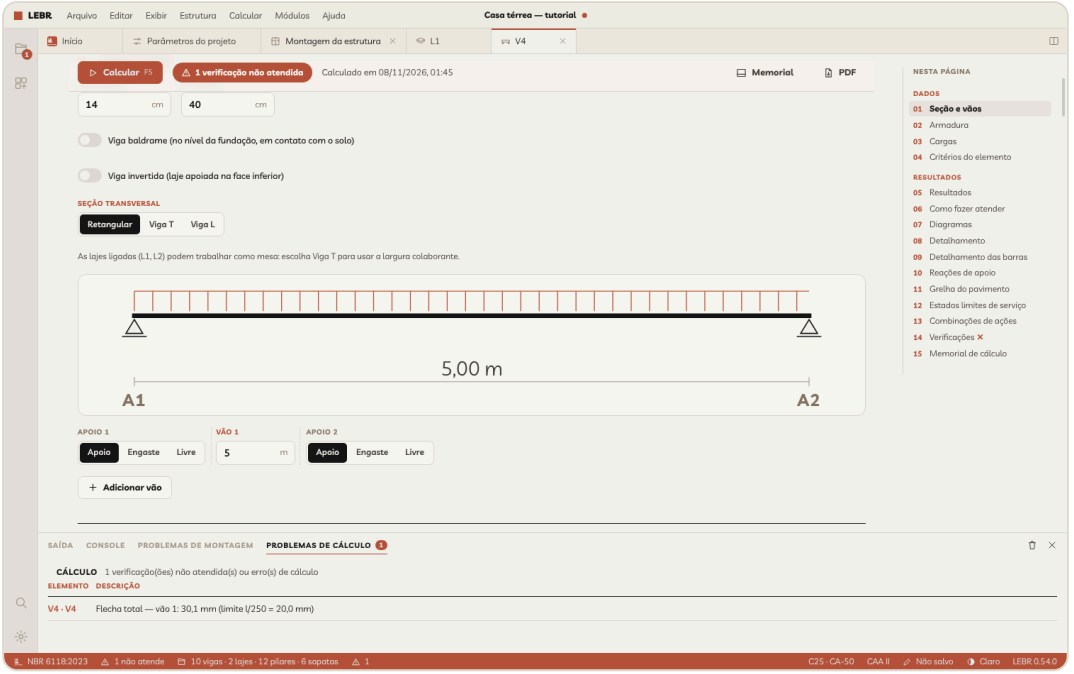
> **ATENÇÃO** A tensão admissível do solo é responsabilidade do projeto de fundações. O valor de 200 kPa é só um exemplo.

10 Calcular e corrigir o que não atende

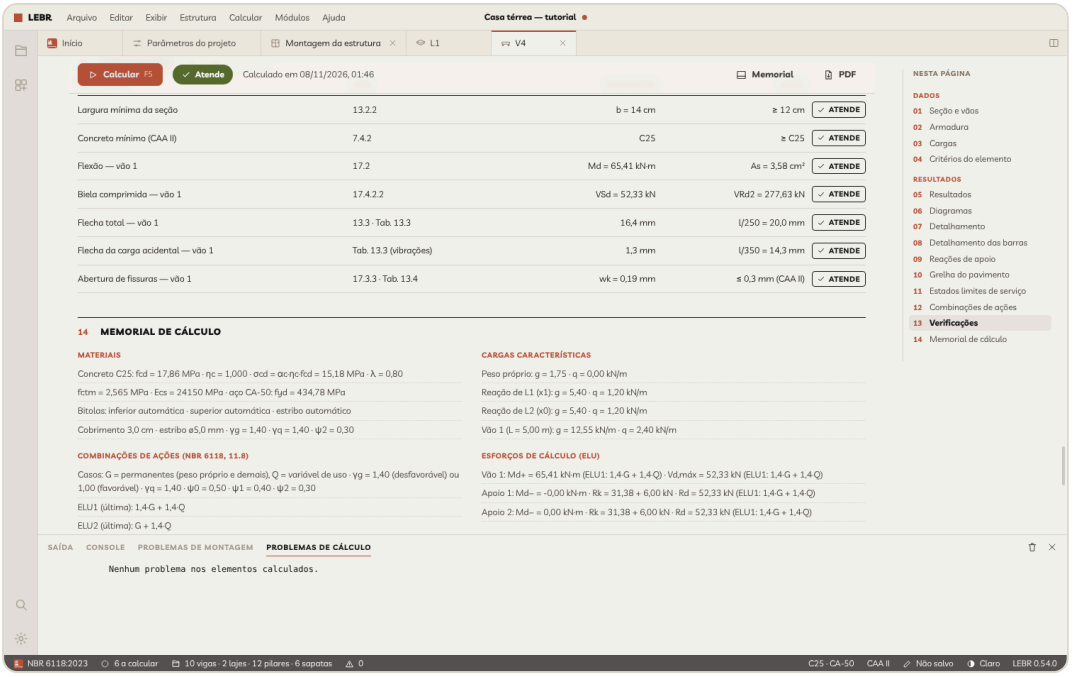
1. Use **Calcular → Calcular todos os elementos** (Shift + F5). As lajes são calculadas primeiro, depois as vigas (que recebem as reações das lajes), os pilares e as fundações.
2. A barra de status indica **1 não atende**. Abra **Exibir → Problemas de cálculo**: a viga V4, a do meio, que recebe as duas lajes, tem flecha total de 30,1 mm, acima do limite ℓ/250 = 20,0 mm.
3. Clique em V4 na lista (ou abra pelo explorador). Em **Seção e vãos**, troque **h = 40** por **h = 50** cm e clique em **Calcular** (F5). Todas as verificações passam.
4. Calcule todos de novo: a barra de status fica verde, **Tudo atende**.



O painel Problemas de cálculo aponta a flecha de V4.



V4 aberta: seção 14 × 40 cm, vão de 5,00 m.

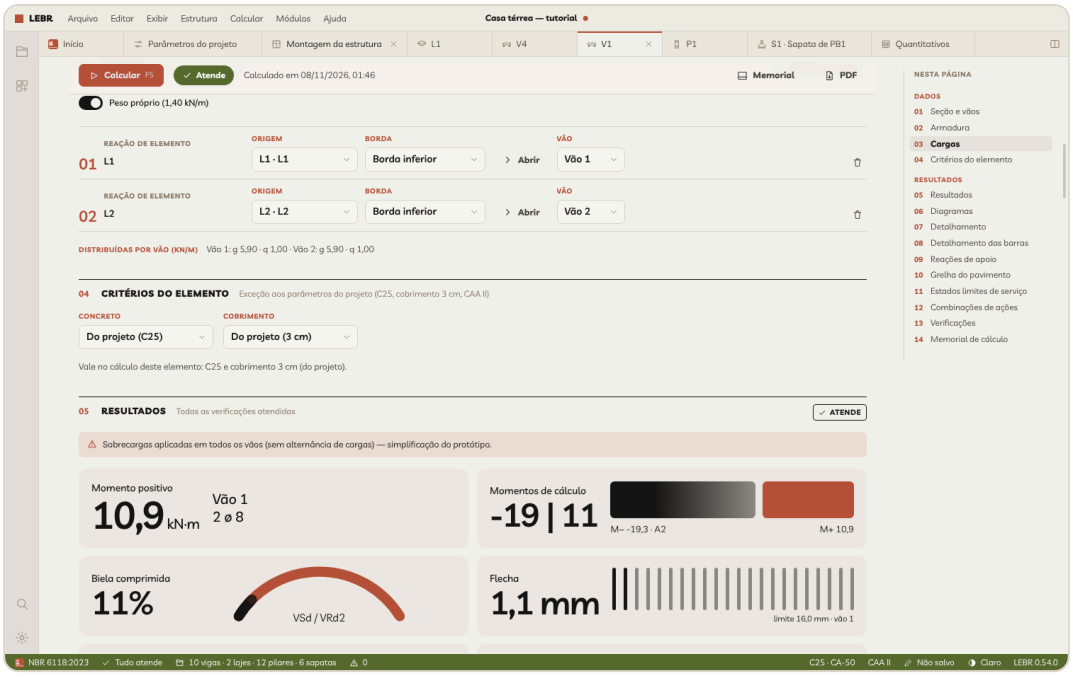


Com h = 50 cm, todas as verificações de V4 atendem.

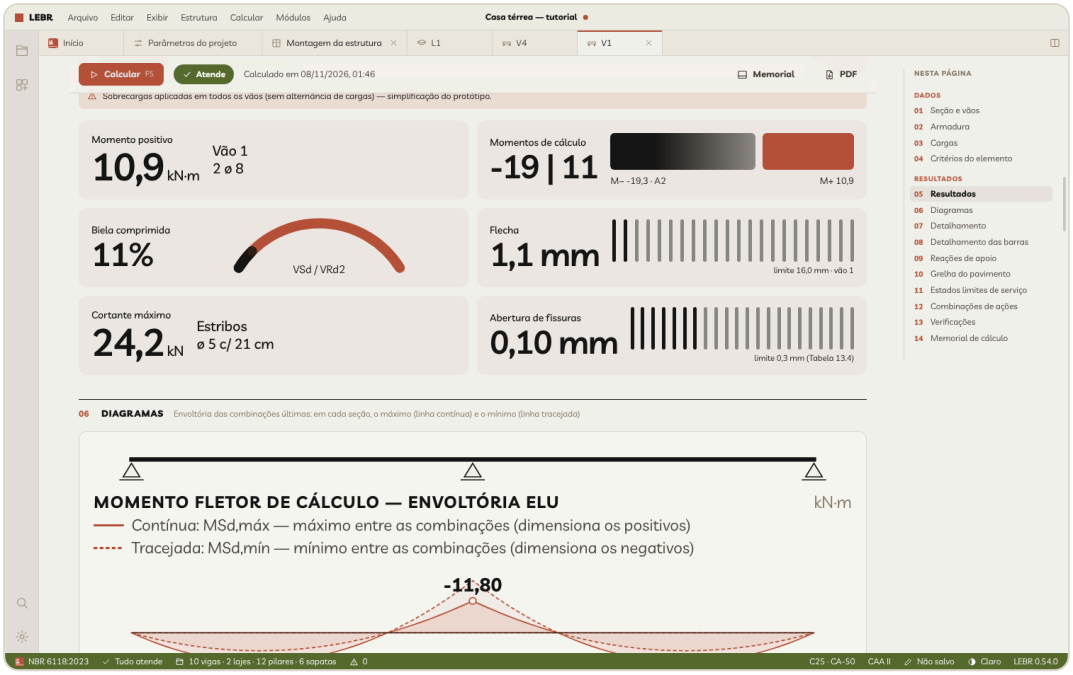
> **DICA** No cartão do elemento, “Propriedades e pré-dimensionamento” sugere a seção pelas regras práticas, e depois do cálculo o programa indica a menor seção que atende.

11 Ler os resultados

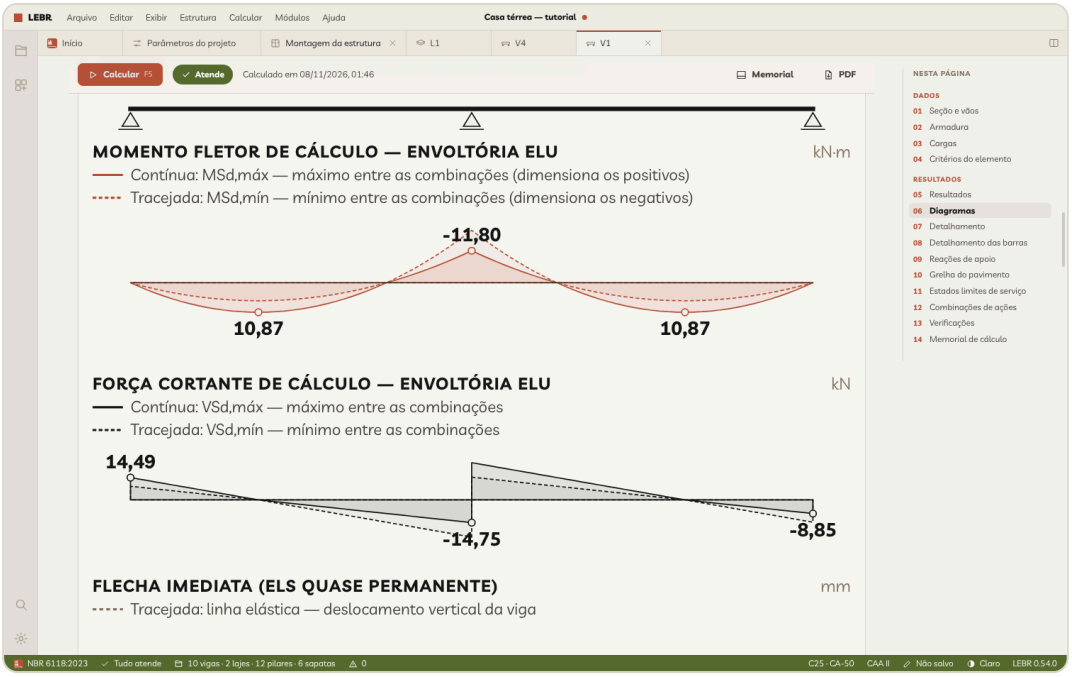
Cada elemento aberto mostra os números principais no topo, os diagramas, o detalhamento, as verificações (com o item da NBR 6118) e o memorial de cálculo. O índice à direita leva direto a cada seção.



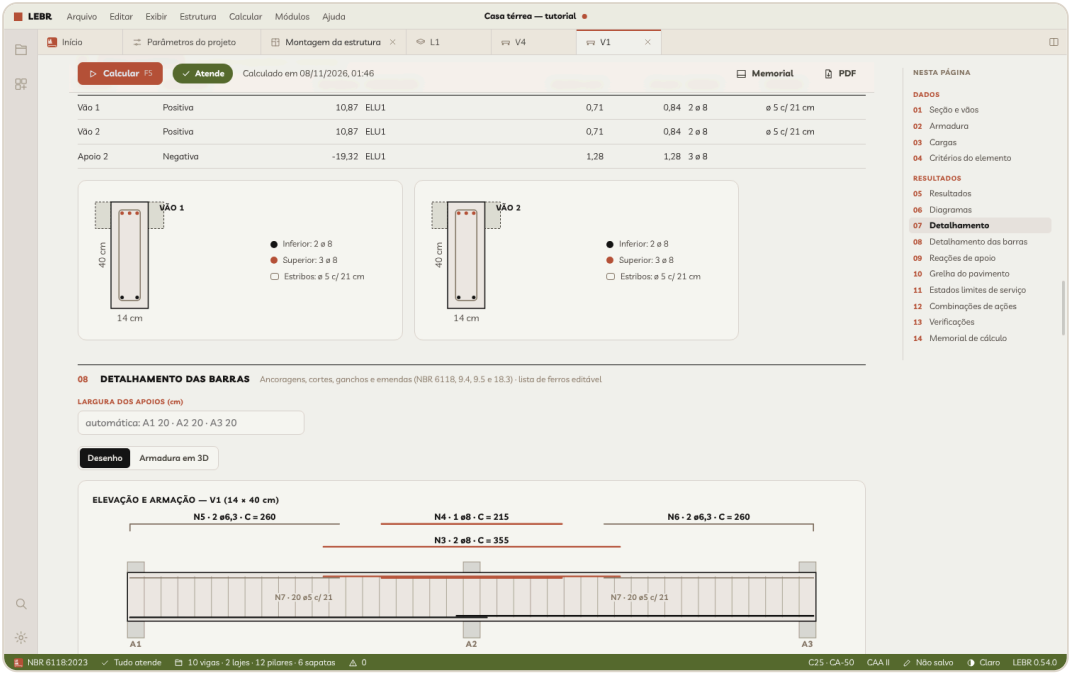
V1: as cargas são as reações das lajes L1 e L2, trazidas pelas ligações da montagem.



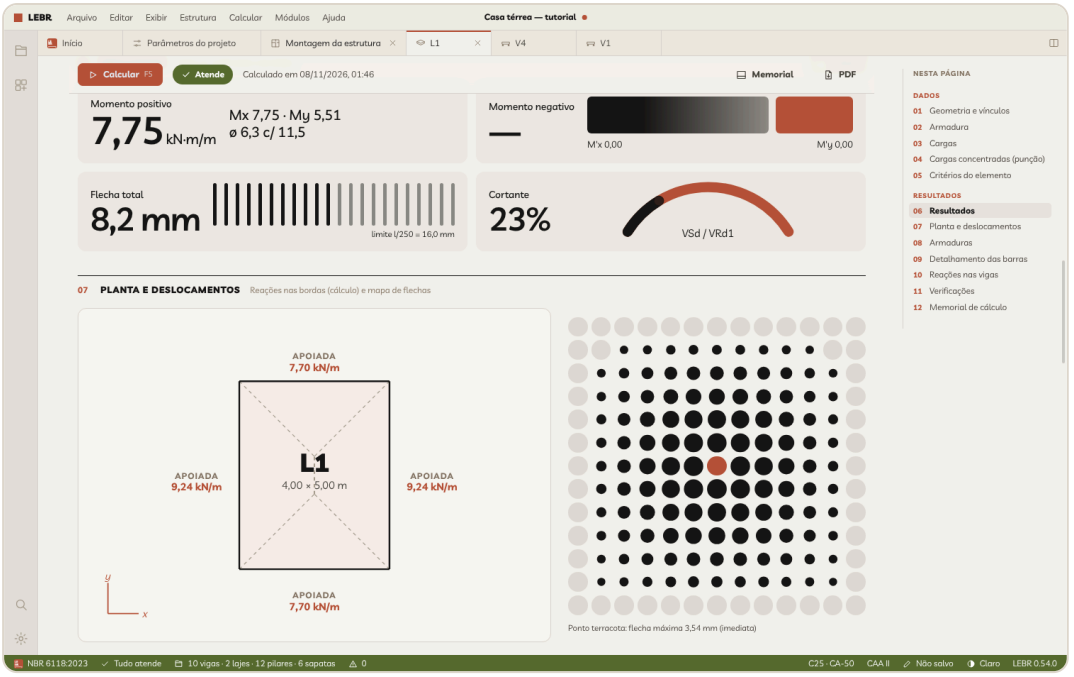
V1: momento positivo, biela, flecha, cortante e abertura de fissuras.



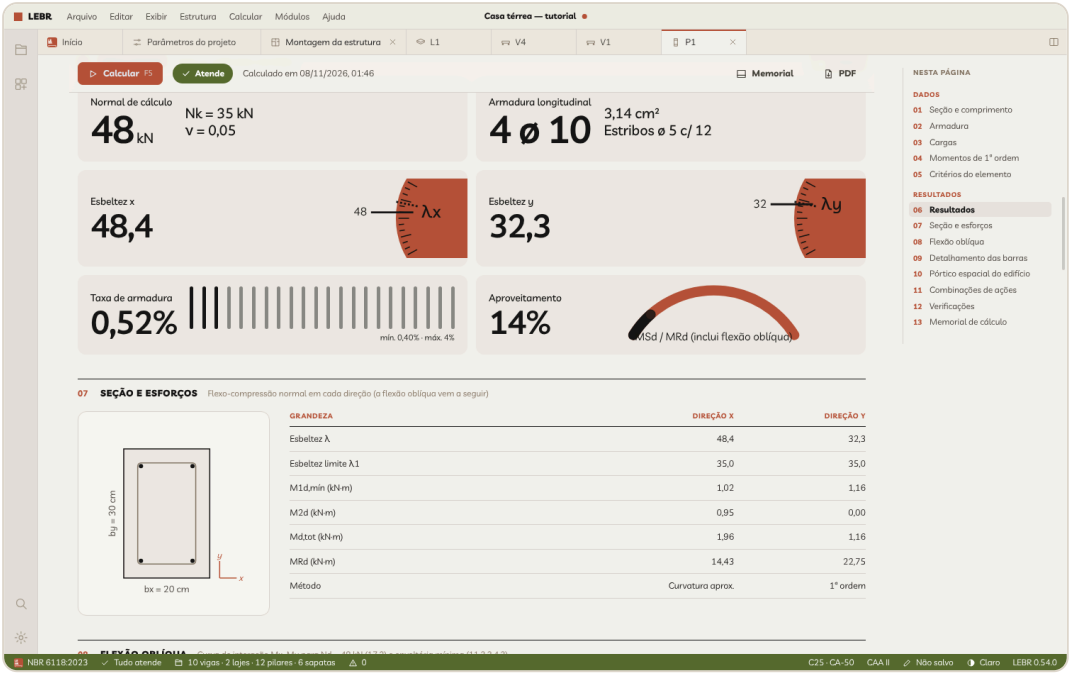
V1: envoltórias de momento fletor e de cortante (ELU) e a flecha.



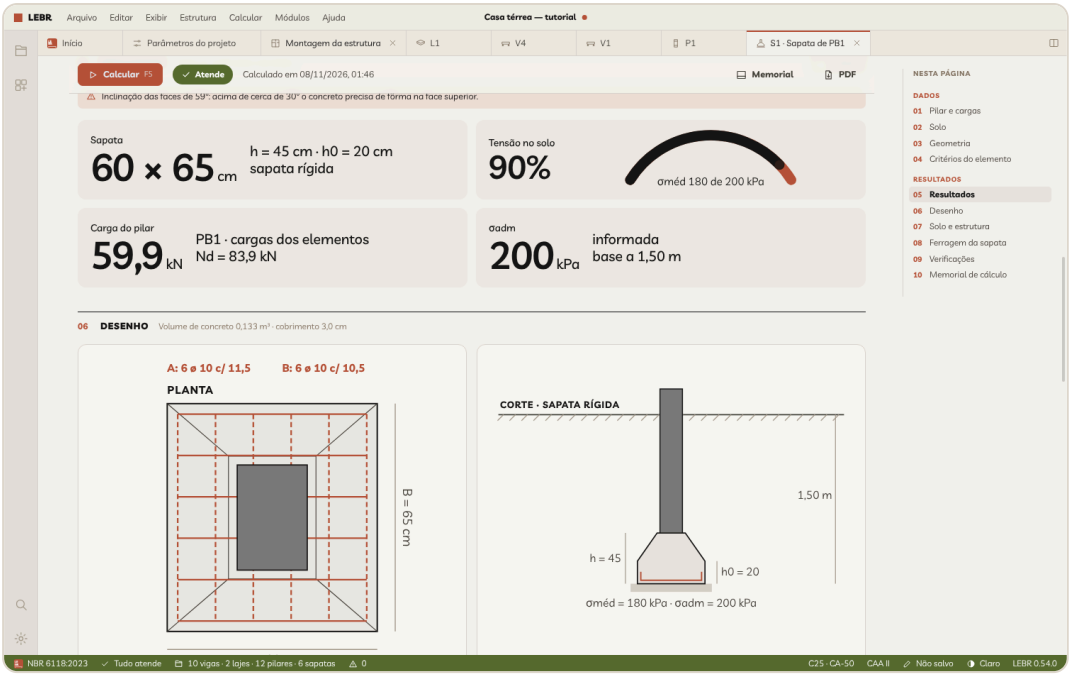
V1: seção transversal com as barras de cada vão e a elevação com a lista de ferros (editável).



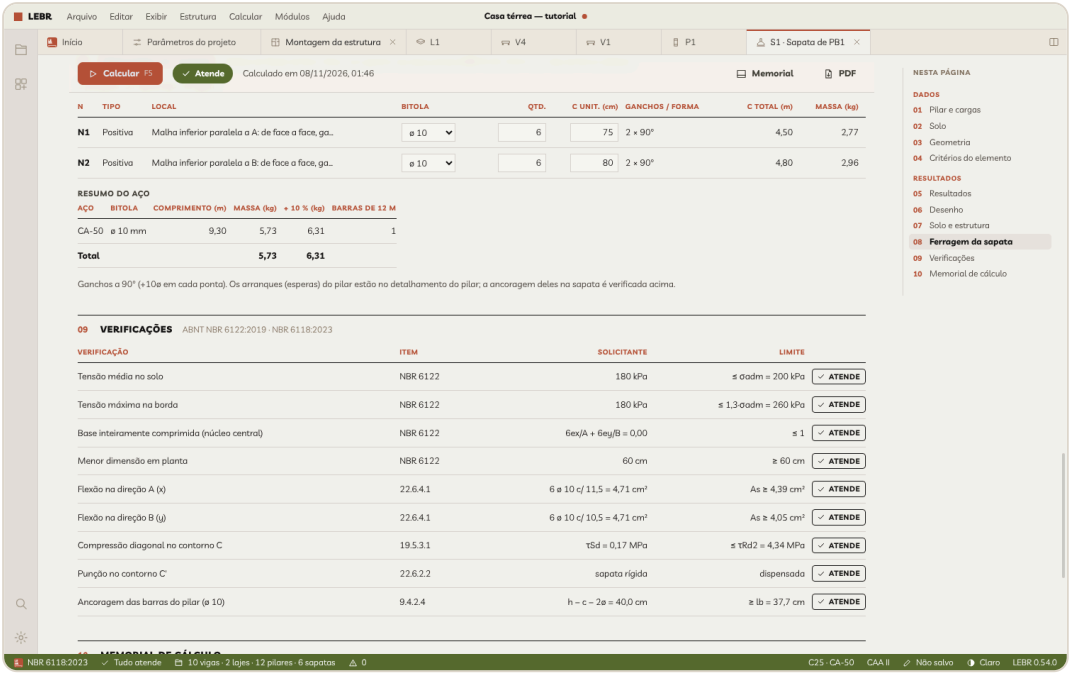
L1: momentos, armaduras, flecha e as reações nas quatro bordas.



P1: normal, esbeltez, armadura longitudinal, estribos e aproveitamento na flexão oblíqua.



S1: dimensões, tensão no solo, desenho em planta e corte.



S1: a ferragem da sapata — malhas de face a face com gancho, lista de ferros e resumo do aço.

12 Quantitativos e documentos

1. **Estrutura → Quantitativos de materiais**: concreto, fôrma e aço por bitola, por elemento e por pavimento, pelas listas de ferros. **Exportar CSV** leva a tabela para a planilha.
2. Em cada elemento, o botão **PDF** gera a memória de cálculo daquele elemento.
3. **Estrutura → Memorial do edifício (PDF)** junta o projeto inteiro, com as cargas na fundação.
4. **Arquivo → Exportar pranchas em DXF** gera as pranchas de fôrma, locação e armação para o CAD.
5. **Ver em 3D**, na barra da montagem, mostra a estrutura em três dimensões.



Os quantitativos da casa.

13 Salvar

1. **Arquivo → Salvar** (Ctrl+S) e escolha a pasta. O arquivo `.lebr.json` guarda o projeto inteiro: pavimentos, elementos, ligações e parâmetros.
2. Para comparar com o seu, abra `tutoriais/casa-terrea.lebr.json` (Arquivo → Abrir projeto…) e calcule todos.

Próximos passos

- Cadastre uma sondagem SPT e use a tensão admissível pelo SPT nas sapatas.
- Ajuste as paredes do baldrame: aberturas de portas e janelas, paredes internas, platibanda.
- Experimente as vigas em grelha no cartão do pavimento (Vigas: Grelha) e compare os esforços.
- Abra os exemplos prontos (tela inicial) para ver escadas, reservatório, blocos sobre estacas e edifícios de vários pavimentos.